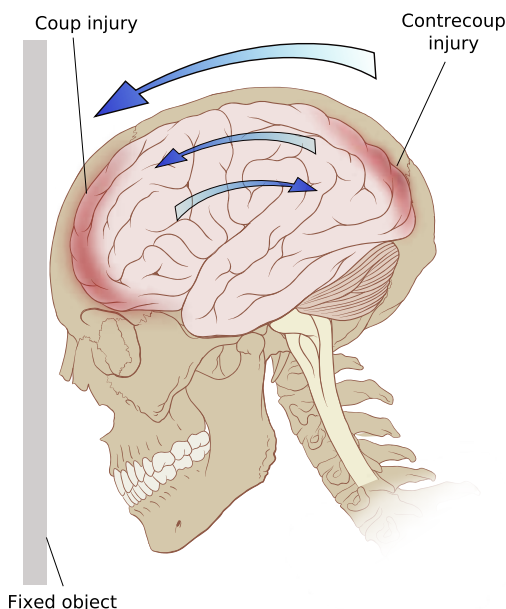


פגיעות ראש נוספות

זעזוע מוח (Cerebral Concussion)

בעת זעזוע מוח נגרם נענוע חזק של המוח בתוך קופסת הגולגולת. הכוח שמופעל על הגולגולת גורם למוח להיחבט בקיר הגולגולת פעמיים: מכיוון שהמוח צף בנוזל ה-CSF (הנוזל המוחי-שדרתי) לאחר החבטה הראשונה במקום הפגיעה (coup) הוא ינוע בנוזל וייחבט גם בדופן הנגדית (contrecoup).

לדוגמה: אם אדם הוטח ברצפה ונפל ישירות על מצחו, פגיעת ה-coup תהיה באזור הפרונטלי ופגיעת ה-contrecoup תהיה באזור האוקסיפיתלי (איור 13.5). הפגיעה השניונית (contrecoup) עלולה להיות חמורה יותר מהראשונית (coup). האבחנה של זעזוע מוח נעשית כאשר רואים אצל נפגע שינויים בתפקודים נוירולוגיים. הנפוץ ביותר הוא חוסר הכרה, שבו אין שום שינויים או דימומים בחלל הגולגולת הנראים בסריקה ב-CT.



איור 13.5 זעזוע מוח

הפגיעה הראשונית נקראת coup והפגיעה השניונית נקראת contrecoup.

(מזכה: Patrick J. Lynch, medical illustrator. Modified version of Image: Skull and brain normal human.svg by Patrick J. Lynch, medical illustrator, (CC BY 2.5)

סימנים לזעזוע מוח

- אובדן זיכרון שיכול להתבטא בחוסר יכולת להיזכר בדברים שאירעו לפני הפגיעה - אמנזיה רטרוגרדית (retrograde amnesia), או בזכירת דברים שאירעו מרגע החזרה להכרה - אמנזיה אנטרוגרדית (anterograde amnesia). אובדן הזיכרון לטווח הקצר עלול לעורר חרדה המתבטאת בכך שהנפגע שואל שאלות שחוזרות על עצמן.
- כאבי ראש חזקים
- סחרחורות
- בחילות והקאות
- אף שבדרך כלל ממצאים אלו נמשכים כמה שעות ואף כמה ימים, נפגעים מסוימים סובלים מתסמונת שלאחר זעזוע (post-concussion syndrome) שכוללת כאבי ראש, סחרחורות ובעיות בריכוז למשך שבועות עד חודשים לאחר הזעזוע.

דימום תוך-גולגולתי (Intracranial Hemorrhage)

(1) דימום אפידורלי

כ־20%. דימומים אלו בדרך כלל נגרמים מחבלות קהות במהירות נמוכה באזור הרקות. שבר בעצם הדקה הזויפגע בעורק קרום המוח האמצעי (middle meningeal artery), שיוביל להצטברות של דם עורקי בין קרום הדורה לגולגולת. התיאור הקלאסי לדימום אפידורלי הוא נפגע שאיבד את הכרתו לזמן קצר, שב להכרה, ולאחר מכן רמת הכרתו החלה להידרדר במהירות.

Cross Section of the Brain

Scalp

Skull

Dura mater

Arachnoid mater

Subarachnoid space

Pia mater

Brain

Epidural Hematoma



Bleeding between the dura mater and the skull

Subdural Hematoma



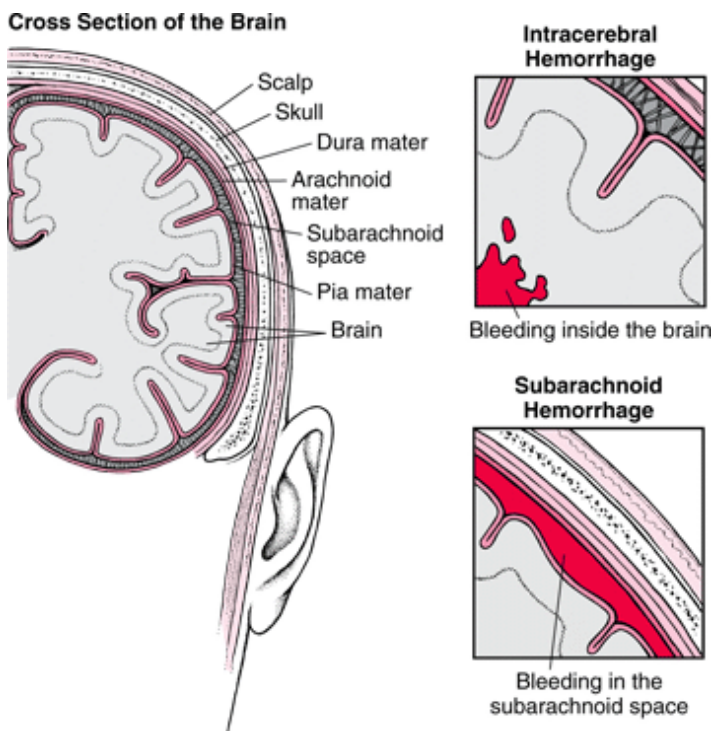
Bleeding between the arachnoid mater and the dura mater

איור 13.6 דימום אפידורלי ודימום סאבדורלי

דימום אפידורלי: דימום שנמצא מעל שכבת הדורה - בינה ובין עצמות הגולגולת.
דימום סאבדורלי: דימום שנמצא בין שכבת הדורה (הקשה) ובין שכבת הארכנואיד.

בצד של הפגיעה.* משום שעצבים מוטוריים פועלים בהצלבה בעמוד השדרה, שיתוקים בחצי גוף יהיו בצד ההפוך לפגיעה. אם הדימום מתגלה בשלב מוקדם והנפגע עובר ניקוז כירורגי, שיעורי ההחלמה מצוינים משום שבדרך כלל אין לנפגע פגיעות מוח חמורות, אלא אם כן הדימום הוא תוצר לוואי של פגיעה חמורה יותר.

(*) פגיעה ישירה בעין יכולה לגרום לשיתוק זמני או קבוע של השריר המכווץ את האישון **באותו צד**; פגיעה בעצב השלישי בגלל חבלה או דימום במוח יתבטא בשיתוק **באותו צד** מאחר שהפגיעה היא לפני ההצטלבות בגזע המוח.



איור 13.7 דימום סאבראכנואיד
הצטברות דם בתוך המרווח הארכנואיד.

(2) דימום סאברדולי

שלא כמו בדימום אפידורלי שהוא עורקי, דימום סאברדולי (איור 13.7) בדרך כלל נגרם מדימום ורידי בגלל קריעה של כלי דם ורידיים עקב חבטה חזקה בראש. הקרע נוצר בדרך כלל באזור חדירת הוורידים לסינוסים הוורידיים מכיוון שבאזור זה חלק מהווריד מקובע וחלקו חופשי והוא מועד להיקרע באזור זה. בדימום סאברדולי הדם מצטבר במרווח הסאברדולי, בין קרום הדורה לארכנואיד. חסכים ניירולוגיים ממוקדים עשויים להתחיל מייד לאחר הפגיעה או להופיע רק כעבור ימים או אפילו חודשים מהפגיעה.

דימומים סאברדוליים מסוגים לשלושה סוגים לפי מהירות הופעת הסימנים הניירולוגיים:

- **דימום חמור** - חסכים ניירולוגיים יכולים להופיע עד 72 שעות לאחר הפגיעה, ובדרך כלל מהר יותר, במיוחד אם הפגיעה קשורה למכאניזם של פגיעה במהירות גבוהה (כגון תאונת דרכים) או חבטה בחפץ קשיח. מכיוון שלמצב זה משויכת בדרך כלל פגיעת מוח קשה, שיעור התמותה הוא 50%-60% גם עם אבחון מוקדם וניקוז מוקדם בניתוח.
- **דימום פחות חמור** - מתפתח בהדרגה. סימנים וסימפטומים יתפתחו לאורך 3 עד 21 ימים. בגלל הצטברות איטית של דם ופגיעת מוח פחות נרחבת שיעורי התמותה הם כ-25%.
- **דימום כרוני** - עשוי להתגלות באמצעות ממצאים ניירולוגיים כמה חודשים לאחר מה שנראה בתחילה כפגיעת ראש שולית. מצב זה קורה בדרך כלל אצל קשישים, ולכן שכיח לראות קשיש המגיע לחדר מיון ומשפחתו מדווחת על הידרדרות במצבו. נוסף על שינויים ברמת ההכרה, ממצאים ניירולוגיים ספציפיים

עשויים להשתנות לפי מקום הדימום. תלונות נוספות שהנפגע או בני משפחתו יכולים להשמיע הן: כאבי ראש, הפרעות בראייה, שינויים בהתנהגות, קושי בדיבור, שיתוקים והפרעות לתנועה בחצי גוף. באנמנזה מגלים שכמה ימים או אפילו כמה שבועות קודם לכן הוא נפל ונחבל בראשו, אך לא הגיע לבדיקה כי לא חשבו שיש צורך בכך. בבדיקת CT אפשר לראות אצל הנפגע דימום סאבדורלי לא גדול.

(3) דימום סאבארכנואיד

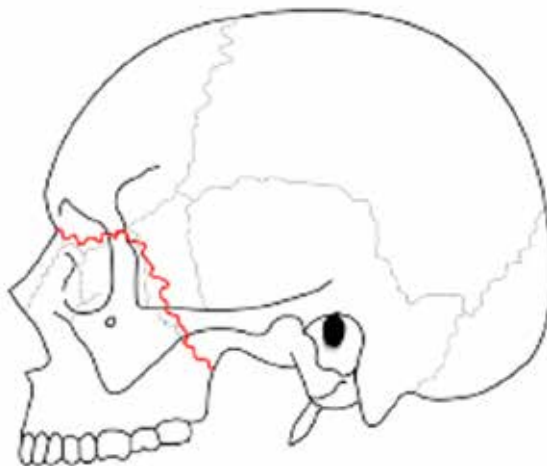
דימום בתוך מרווח הקרום העכבישי הוא ברמה של נימיות הדם, ולכן הדימום פחות אגרסיבי (איור 13.7). נזק לכלי דם בתוך המוח עצמו עשוי לגרום לדימום תוך־מוחי או לחבלה מוחית (cerebral contusion). מקרים אלה הם די שכיחים ונמצאים בכ־20% עד 30% מפגיעות הראש החמורות. בפגיעה קלה יכולים להיות כמה מקומות של חבלות במוח. דימום אחד מתרחש בדרך כלל במקום הפגיעה, במקום שבו המוח נחבט בדופן הגולגולת (coup), והפגיעה השנייה עשויה להיות בדיוק מול מקום הפגיעה הראשונה (contrecoup). דימומים אלו עלולים לגדול לאחר הפגיעה ולגרום לפרכוסים ולעלייה ב־ICP. הסימנים הניורולוגיים הספציפיים תלויים במקום הדימום ובגודלו.

שברים בגולגולת

שברים בגולגולת עלולים להיגרם מפגיעה קלה או מטראומה חודרת. את הגולגולת מחלקים לשני חלקים: מקו הגבות ומעלה מכונה גג הגולגולת ומקו הגבות ומטה בסיס הגולגולת (איור 13.8). יש כמה סוגי שברים: שבר קווי, שבר דחוס, שבר דחוס מורכב.



סרטון 19. סוגי הדימומים התוך־גולגולתיים



איור 13.8 קו החלוקה בין שברים

באדם: קו החלוקה בין בסיס הגולגולת לגג הגולגולת.

שברים בגג הגולגולת

שברים קוויים הם כ־80% מהשברים בגולגולת. מכה חזקה עלולה לגרום לשבר דחוס שבו חלקי עצם יידחפו כלפי רקמת המוח ואף יחדרו אליה. אף ששברים קוויים אפשר לזהות רק בתצלום רנטגן או הדמיית CT, שברים דחוסים אפשר בדרך כלל לחוש במישוש מדוקדק בעת הבדיקה הגופנית. שבר סגור וללא דחיסה בגולגולת כשלעצמו אינו בעל חשיבות קלינית רבה, אבל נוכחותו מעלה מאוד את הסכנה לדימום תוך־גולגולתי. שברים פתוחים בגולגולת עלולים להיגרם מחבלה קשה במיוחד או מפצע ירייה, והם אתר כניסה לחיידקים וחושפים את הנפגע לדלקת קרום המוח. אם קרום הדורה נקרע, נוזל ה־CSF (הנוזל המוחי־שדרתי) או רקמת המוח עלולים לצאת מהשבר הפתוח בגולגולת.

שבר בבסיס גולגולת

שבר זה בדרך כלל אינו משמעותי או מסכן חיים. בדרך כלל זהו שבר קווי שנגרם מחבטה קדמית או אחורית. בשברים בבסיס הגולגולת צריך להתעורר חשד אם יש יציאה של נוזל CSF מהנחיריים או מתעלת השמע באוזן, אם יש שינוי בצבע העור מסביב לעיניים (עיני ראקון, raccoon eyes) ובאזור עצם המאסטואיד שמאחורי האוזן (battle sign) בשל החבלה. סימנים אלו נגרמים בדרך כלל משבר בבסיס הגולגולת, אף הם יכולים לבצבץ רק כמה שעות לאחר הפציעה.

טיפול

- שומרים על קיבוע ראש כל הזמן
- שומרים על נתיב אוויר פתוח ובמידת הצורך מבצעים אינטובציה (בפגיעה בפנים אסור לבצע אינטובציה נזאלית)
- אסור להתמהמה עם האינטובציה. אם הניסיון נכשל מפנים במהירות תוך הנשמה עם אמבו ומסכה
- שומרים על סקשן מוכן וזמין
- מספקים חמצן בריכוז גבוה ועוקבים אחר רוויון החמצן בדם
- עוקבים אחר רמות פחמן דו־חמצני (קאפנומטר) ודואגים שיישארו בטווח התקין
- חובשים דימומים, בדימום קרקפתי אפשר להשתמש בפדי גזה מוחזקים עם תחבושת אלסטית
- דימומים לא חמורים משברים בגולגולת - לא לחבוש (עוזר למנוע IICP)
- אם יש פרכוסים, יש לשקול טיפול תרופתי
- יש לשים לב לסימני הלם. אם יופיעו, מפנים למרכז טראומה גם ללא יכולת נירוכירורגית.

אפשר לשקול ביצוע היפרוונטילציה מתונה במקרים שבהם יש סימנים ברורים להרניאציה (herniation). אם יש קאפנומטר, יש לשמור על ערכי $ETCO_2$ ברמה של 35 מ"מ. אם לא, יש לשמור על הערכים האלה: 20 נשימות לדקה עבור מבוגר, 30 נשימות לדקה לילידים, 35 נשימות לדקה אצל תינוקות.

$$end\ tidal\ CO_2 = ETCO_2 (*)$$

